

5. 역행렬-1

- 역행렬(Inverse Matrix) A^{-1}

- 정사각행렬 A 에 대해 $AB=BA=I$ 를 만족하는 행렬 B

$$AA^{-1}=A^{-1}A=I$$

- [예제 5-13] 행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ 의 역행렬을 구하시오.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w+2y & x+2z \\ w+3y & x+3z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$w+2y=1, x+2z=0, w+3y=0, x+3z=1$$

$$w=3, x=-2, y=-1, z=1$$

$$\therefore A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

5. 역행렬-2

- 행렬식을 이용한 역행렬

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} [A_{ij}]^T \quad (\text{단, } \det(A) \neq 0)$$

$$A: \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} aw+by &= 1, \quad ax+bz=0 \\ cw+dy &= 0, \quad cx+dz=1 \end{aligned}$$

$$-w = d/(ad-bc) = d/\det(A),$$

$$x = (-b)/\det(A), \quad y = (-c)/\det(A), \quad z = a/\det(A)$$

$$-A_{11}=d, \quad A_{12}=-c, \quad A_{21}=-b, \quad A_{22}=a$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{1}{\det(A)} [A_{ij}]^T$$

5. 역행렬-3

- 수반행렬 $[A_{ij}]^T$
 - 여인수행렬에 대한 전치행렬
- 가역행렬(Invertible/Nonsingular Matrix)
 - 역행렬이 존재하는 행렬
- 특이행렬(Singular Matrix)
 - 역행렬이 존재하지 않는 행렬
 - 행렬식이 0인 경우 ($\det(A)=0$)

6. 연립 1차 방정식

1) 가우스 소거법

2) 가우스 조르단 소거법

6. 연립 1차 방정식-1

- 1차 방정식, 선형방정식(Linear Equation)

- $a_1, a_2, \dots, a_n, b$ 가 실수일 때 다음과 같은 식

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

- $a_1, a_2, \dots, a_n$: 계수, b : 상수, $x_1, x_2, \dots, x_n$: 미지수

- 1차 방정식의 변수는 n 제곱, 제곱근, 삼각함수, 대수함수, 지수함수 등의 변수로 사용되지 않음

- 해(Solution)

- 1차 방정식의 미지수 $x_1=s_1, x_2=s_2, \dots, x_n=s_n$ 을 만족하는 $s_1, s_2, \dots, s_n$

6. 연립 1차 방정식-2

- 연립 1차 방정식(System of Linear Equation)

- 1차 방정식 m 개로 구성된 방정식

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$A =$	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1n}	$,$	$X =$	x_1	$,$	$B =$	b_1
	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2n}			x_2			b_2
	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$			$\dots$			$\dots$
	a_{m1}	a_{m2}	$\dots$	a_{mn}			x_n			b_m

6. 연립 1차 방정식-3

- 첨가행렬 (Augmented Matrix)

- 연립 1차 방정식의 계수행렬 A 와 상수행렬 B 를 다음과 같은 형태로 구성한 행렬

a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1n}	b_1
a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2n}	b_2
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
a_{m1}	a_{m2}	$\dots$	a_{mn}	b_m

6-1) 가우스 소거법-1

- 가우스 행렬 (Gauss Matrix)

- 계수행렬의 대각원소들을 모두 1로 만들고, 대각원소를 기준으로 아래쪽 원소들은 모두 0으로 만든 후 위쪽 원소들은 계수들로 남겨놓은 형태의 첨가행렬

1	a_{12}	...	a_{1n}	c_1
0	1	...	a_{2n}	c_2
...	...	...	...	...
0	0	...	1	c_m

- 가우스 행렬을 만들기 위한 연산

- 1) 한 행에 0이 아닌 상수를 곱한다.
- 2) 상수배한 행과 다른 행을 더해 원소를 0으로 만든다.
- 3) 필요에 따라 행을 교환할 수 있다.

6-1) 가우스 소거법-2

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ x + 3y + 6z = 1 \\ 2x + 6y + 13z = 5 \end{cases}$$

1	2	3	1
1	3	6	1
2	6	13	5

① 2행=1행×(-1)+2행

1	2	3	1
0	1	3	0
2	6	13	5

② 3행=1행×(-2)+3행

1	2	3	1
0	1	3	0
0	2	7	3

③ 3행=2행×(-2)+3행

1	2	3	1
0	1	3	0
0	0	1	3

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ y + 3z = 0 \\ z = 3 \end{cases}$$

$$\therefore z=3, y=-9, x=10$$

6-2) 가우스 조르단 소거법-1

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ x + 3y + 6z = 1 \\ 2x + 6y + 13z = 5 \end{cases}$$

1	2	3	1
1	3	6	1
2	6	13	5

①, ②, ③ = 가우스 소거법

④ 1행 = 2행 × (-2) + 1행

1	2	3	1
0	1	3	0
0	0	1	3

1	0	-3	1
0	1	3	0
0	0	1	3

⑤ 1행 = 3행 × 3 + 1행

⑥ 2행 = 3행 × (-3) + 2행

1	0	0	10
0	1	3	0
0	0	1	3

1	0	0	10
0	1	0	-9
0	0	1	3

※ 계수행렬을 단위행렬로 만들면 상수행렬이 해!

6-2) 가우스 조르단 소거법-2

• 가우스 조르단 소거법을 이용한 역행렬

a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}	1	0	...	0
a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}	0	1	...	0
...	...	...	...	...	...	...	...
a_{n1}	a_{n2}	...	a_{nn}	0	0	...	1

$\Rightarrow$	1	0	...	0	a_{11}^{-1}	a_{12}^{-1}	...	a_{1n}^{-1}
	0	1	...	0	a_{21}^{-1}	a_{22}^{-1}	...	a_{2n}^{-1}
	...	...	...	...	...	...	...	...
	0	0	...	1	a_{n1}^{-1}	a_{n2}^{-1}	...	a_{nn}^{-1}